Ciencia y tecnología, átomo por átomo

Illari OpenLab

Manual de uso del aplicativo móvil

Versión 1.0 · 2026

Contenido

Contenido 2
1. Introducción 3
1.1 Funciones del aplicativo 3
1.2 Requisitos 3
2. Primeros pasos 4
2.1 Instalación 4
2.2 Permisos 4
2.3 Carpeta de archivos Illari_OpenLab 4
2.4 Pantalla de inicio 4
2.5 Menú principal: Métodos y funciones 5
3. Conexión con el Illari-stat 6
3.1 Conectar 6
3.2 Si no aparece el equipo 6
4. Microscopio (Illari-Scope) 7
4.1 Elementos de la pantalla 7
4.2 Enfoque motorizado 7
4.3 Zoom 8
4.4 Tomar una foto 8
4.5 Grabar un video 8
5. Espectrómetro (Espectroscopía Visible) 9
5.1 Modos de medida 9
5.2 Procedimiento 9
5.3 Gráfico y botones 10
6. Electroquímica 11
6.1 Estructura de la pantalla 11
6.2 Autocalibrado 11
6.3 Técnicas y parámetros 12
6.4 Realizar una medida 13
6.5 Panel en tiempo real 14
6.6 Gráfico 14
6.7 Guardar y compartir 14
6.8 Opciones avanzadas: secuencia de medidas 14
7. Energía (Sistemas de almacenamiento de energía - Carga / Descarga) 16
7.1 Parámetros 16
7.2 Corriente y capacidad 17
7.3 Medida y resultados 17
8. Química digital (microbombas) 18
8.1 Configurar los canales 18
8.2 Iniciar y detener 18
9. Graficar y analizar 19
9.1 Seleccionar el método y los archivos 19
9.2 Graficar 19
9.3 Línea base (baseline) 20
9.4 Análisis de regresión 20
10. Otros recursos 21
11. Anexo: formato de los archivos CSV 22
Illari OpenLab 22

1. Introducción

Illari OpenLab es un aplicativo para teléfonos Android que reúne en un solo lugar varias herramientas de laboratorio de bajo costo: microscopía con la cámara del teléfono, espectroscopía visible y colorimetría RGB, medidas electroquímicas, de almacenamiento de energía, control de microvolumenes de líquidos y análisis de datos.

Este manual explica cómo usar cada pantalla del aplicativo, qué significa cada parámetro, dónde se guardan los resultados y si es necesario el equipo Illari-stat.

1.1 Funciones del aplicativo

Sección	Para qué sirve	¿Usa el equipo?
Microscopio (Foto / Video)	Captura imágenes y videos de muestras con escala y control de enfoque	Opcional (Módulo Scope)
Espectrómetro	Obtiene espectros en el rango del visible y medidas colorimétricas con la cámara	No (Illari-stat) Sí usa el módulo Spectro
Electroquímica	OCP, cronoamperometría, voltametrías y secuencias de medidas	Sí (Illari-stat)
Energía	Carga y descarga de baterías	Sí (Illari-stat) + Módulo EnergyChem
Química digital	Control de hasta 4 microbombas	Sí (Illari-stat) + Módulo DigiChem
Graficar y analizar	Gráficas de varios archivos, baseline, Tafel y regresiones	No
Otros recursos	Enlaces a la página web y redes sociales	No

1.2 Requisitos

- Teléfono Android con cámara y Bluetooth.
- Para las secciones que usan el equipo: potenciostato Illari-stat v2 con el código actualizado.
- Espacio libre en el teléfono para guardar fotos, videos y archivos de datos.

2. Primeros pasos

2.1 Instalación

1. Descarga el archivo de instalación (.apk) desde Recursos de página Illari OpenLab (https://paqariol.github.io/es/) en el teléfono.
2. Ábrelo. Si Android lo pide, permite instalar aplicaciones desde esa fuente.
3. Toca "Instalar" y, al terminar, "Abrir".

2.2 Permisos

La primera vez que uses cada función, el aplicativo pedirá los permisos necesarios. Acéptalos para que funcione correctamente:

Permiso	Se usa en
Cámara	Microscopio y Espectrómetro
Micrófono	Grabación de video en el Microscopio
Dispositivos cercanos (Bluetooth)	Conexión con Illari-stat
Acceso a una carpeta	Guardar los archivos en Illari_OpenLab

2.3 Carpeta de archivos Illari_OpenLab

Todos los resultados se guardan en una carpeta del teléfono llamada Illari_OpenLab. La primera vez que presiones "Guardar" en cualquier sección, el aplicativo te pedirá elegirla:

1. Aparece el aviso "Carpeta de Illari OpenLab". Toca "Elegir carpeta".
2. En el selector de Android, entra al almacenamiento interno.
3. Toca "Crear carpeta", escribe Illari_OpenLab y acepta.
4. Entra a la carpeta y toca "Usar esta carpeta" y luego "Permitir".

El aplicativo recuerda esta carpeta y crea solo las subcarpetas de cada sección. Si eliges otra carpeta (por ejemplo, Documentos), crea Illari_OpenLab dentro de ella.

Subcarpeta	Contenido
Illari-scope	Fotos (.jpg) y videos (.mp4) del microscopio
Illari_spectro	Espectros (.csv) y fotos de las muestras (.png)
Illari-electroq	Medidas electroquímicas (.csv), datos con baseline (_wBL.csv) e imágenes de gráficas
Illari_energy	Carga y descarga de baterías (.csv)
Illari_regresion	Imágenes del análisis de regresión (.png)

> **Nota:** Si ya existe un archivo con el mismo nombre, el aplicativo no lo sobrescribe: guarda el nuevo como nombre_1, nombre_2, etc.

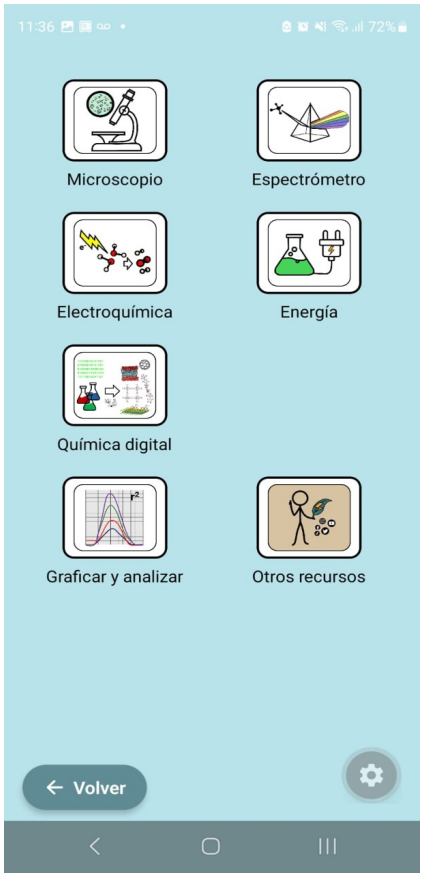
2.4 Pantalla de inicio

Al abrir el aplicativo aparece el logo de Illari OpenLab. Toca "Entrar" para ir al menú principal.

2.5 Menú principal: Métodos y funciones

El menú muestra los 7 botones principales. Algunos despliegan opciones al tocarlos; tócalos otra vez para ocultarlas.

Botón	Opciones que despliega
Microscopio	Foto · Video
Espectrómetro	(abre directamente)
Electroquímica	OCP · Cronoamperometría · Voltametría Lineal · Voltametría Cíclica · Voltametría Pulso Diferencial · Voltametría Onda Cuadrada · Opciones avanzadas
Energía	Descarga · Carga
Química digital	(abre directamente)
Graficar y analizar	(abre directamente)
Otros recursos	(abre directamente)



En todas las pantallas, la flecha ← de la esquina superior izquierda vuelve a la pantalla anterior.

3. Conexión con el Illari-stat

Electroquímica, Energía, Química digital y el enfoque del Microscopio se comunican con el Illari-stat por Bluetooth. El aplicativo admite dos tipos de conexión:

- **BLE (Bluetooth de baja energía):** el equipo aparece como Illari-stat-BLE. No necesita emparejarse antes.
- **Bluetooth clásico:** el equipo aparece como Illari-stat. Antes hay que emparejarlo una vez en Ajustes › Bluetooth del teléfono.

3.1 Conectar

1. Enciende el Illari-stat y activa el Bluetooth del teléfono.
2. En la barra de conexión (parte superior de la pantalla), toca "Conectar".
3. Espera la búsqueda (unos 8 segundos). En la lista aparecen los equipos con la etiqueta BLE o Clásico.
4. Toca el equipo. Al conectarse, el punto de la barra se pone verde y muestra el nombre y el tipo de conexión.

La conexión se mantiene aunque cambies de técnica o de sección. Para cortarla, toca "Desconectar" (no es posible mientras hay una medida siendo realizada).

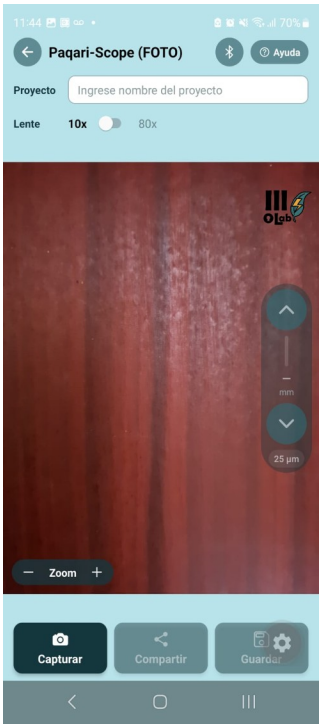
> **Nota:** En el Microscopio, la conexión es un botón redondo junto al título: azul gris sin conexión, verde conectado.

3.2 Si no aparece el equipo

- Revisa que el Illari-stat esté encendido y a pocos metros.
- Para Bluetooth clásico, empareja primero "Illari-stat" en los ajustes del teléfono.
- Verifica que el aplicativo tenga el permiso de dispositivos cercanos.
- Toca "Buscar de nuevo".
- Si la conexión se pierde durante una medida, el aplicativo la detiene y conserva los datos recibidos.

4. Microscopio (Illari-Scope)

Permite tomar fotos y grabar videos de muestras con la cámara del teléfono y un lente de aumento. Incluye barras de escala, zoom y control del enfoque (Módulo Scope).



4.1 Elementos de la pantalla

Elemento	Función
← (volver)	Regresa al menú
Botón Bluetooth	Conecta el Illari-stat para usar el enfoque motorizado
Ayuda	Abre la página de ayuda y escala (paqariol.github.io)
Proyecto	Nombre con el que se guardará el archivo
Lente 10x / 80x	Indica el lente que estás usando
Área central	Vista en vivo de la cámara o la foto/video capturado
Logo pequeño	Marca de Illari OpenLab, queda en la imagen guardada
Zoom (− / +)	Zoom digital de la cámara, de 0 a 100 %
Control de enfoque (▲ ▼)	Sube o baja el porta muestras
Capturar / Grabar	Toma la foto o inicia/detiene el video
Compartir	Envía la foto o el video por WhatsApp, correo, etc.
Guardar	Guarda en Illari_OpenLab/Illari-scope

4.2 Enfoque motorizado

Si el Illari-stat está conectado y tiene el motor de enfoque instalado, a la derecha de la imagen aparece el control de enfoque:

- **▲ / ▼:** un toque mueve un paso; mantener presionado mueve de forma continua hasta soltar o llegar al límite.
- **Posición:** se muestra en mm, de 0 a 10 mm, con una barrita indicadora.
- **Tamaño de paso:** toca la etiqueta inferior para cambiar entre 25, 100 y 500 µm (fino, medio y grueso).
- **Opciones:** toca la posición para elegir Fijar cero aquí, Buscar origen (baja hasta el tope y lo toma como 0) o Ir al centro (5 mm).

> **Nota:** La primera vez usa "Buscar origen" para que la posición sea correcta. Illari-Scope (control de enfoque) y DigiChem no se pueden usar a la vez.

4.3 Zoom

- Pellizca la imagen con dos dedos para acercar o alejar, o usa los botones − y + de la esquina inferior izquierda.
- Toca el porcentaje para volver a 0 %.
- La foto o el video se guardan con el zoom aplicado. Es zoom digital: ayuda a encuadrar, pero no aumenta la resolución.

4.4 Tomar una foto

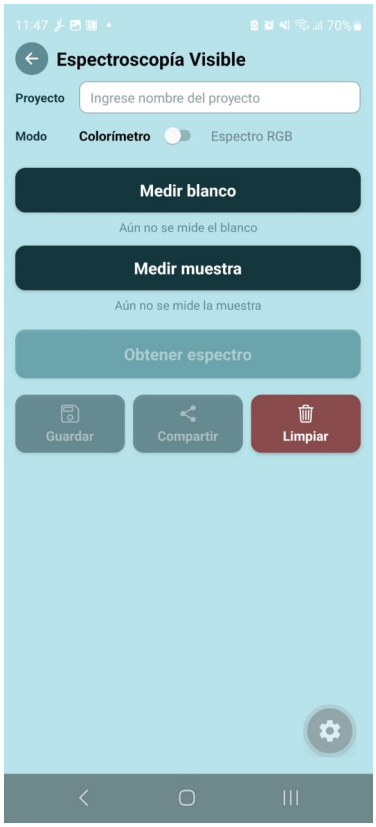
1. En el menú, toca Microscopio › Foto.
2. Escribe el nombre del proyecto y elige el lente.
3. Enfoca la muestra con el control de enfoque y el zoom.
4. Toca "Capturar". La foto queda en el área central.
5. Arrastra con el dedo las barras de escala (negra y blanca) hasta la posición deseada.
6. Toca "Guardar" o "Compartir". La imagen se guarda en .jpg con el logo y las barras incluidos.
7. Para otra foto, toca "Cámara" y confirma.

4.5 Grabar un video

1. En el menú, toca Microscopio › Video.
2. Escribe el nombre del proyecto y enfoca la muestra.
3. Toca "Grabar". Aparece el indicador ● REC con el tiempo de grabación. Puedes seguir enfocando y usando el zoom.
4. Toca "Detener". El video aparece en el área central con controles de reproducción.
5. Toca "Guardar" o "Compartir".

> **Nota:** En el video no se incluyen las barras de escala. La duración máxima es de 10 minutos.

5. Espectrómetro (Espectroscopía Visible)



Obtiene un espectro o una medida colorimétrica comparando una foto del blanco con una foto de la muestra.

5.1 Modos de medida

Modo	Zona medida	Eje X	Eje Y
Colorímetro	Cuadrado central	Valor	Intensidad
Espectro RGB (Usar: Módulo Spectro)	Franja vertical central	Long. de onda (nm), 400 a 750 nm	Intensidad (a.u.)

Elige el modo con el interruptor antes de medir. Si cambias de modo con mediciones hechas, el aplicativo pide confirmar y las borra, porque las zonas de medida son distintas.

5.2 Procedimiento

1. Escribe el nombre del proyecto y elige el modo.
2. Toca "Medir blanco". Se abre la cámara con la zona de medida resaltada (el resto se oscurece). Alinea y toca el botón blanco para tomar la foto.
3. Toca "Medir muestra" y repite.
4. Toca "Obtener espectro". Aparece la imagen de referencia del espectro visible y el gráfico.

Debajo de cada botón se muestra la zona recortada (en modo RGB, girada en horizontal). Un ✓ verde indica que la medida está hecha.

5.3 Gráfico y botones

- Toca o desliza el dedo sobre el gráfico para ver los valores x, y del punto.
- Debajo del gráfico eliges el estilo: Líneas, Puntos o Líneas y puntos.
- **Guardar:** crea nombre.csv (datos X, Y) y nombre.png (foto de la muestra) en Illari_spectro.
- **Compartir:** envía la imagen del gráfico en .png.
- **Limpiar:** borra blanco, muestra y espectro para una nueva medida (pide confirmación).

6. Electroquímica



Controla el potenciostato Illari-stat para realizar medidas electroquímicas en tiempo real.

6.1 Estructura de la pantalla

De arriba hacia abajo:

1. Barra de conexión Bluetooth.
2. Pestaña Autocalibrado (opcional).
3. Nombre del proyecto.
4. Parámetros de la técnica.
5. Botones Iniciar y Detener.
6. Panel de valores en tiempo real.
7. Gráfico y opciones de estilo.
8. Botones Guardar CSV y Compartir PNG.

6.2 Autocalibrado

El autocalibrado es **opcional** pero recomendado, sobre todo al encender el equipo por primera vez en el día. La calibración se guarda en el propio Illari-stat, así que no hay que repetirla cada vez que se abre el aplicativo.

El estado se ve en la cabecera de la pestaña: ✓ verde "Equipo calibrado", o "Sin calibrar (opcional, recomendado)".

1. Abre la pestaña Autocalibrado.
2. Elige el resistor: 1000 (por defecto) u "Otro" (escribe el valor en ohm, mínimo 1000).
3. Toca "Realizar autocalibrado".
4. Paso 1 de 2: conecta el resistor entre WE (cable rojo) y RE (cable verde), con el CE (cable negro) desconectado. Toca "Continuar".

5. Paso 2 de 2: conecta el resistor entre WE (cable rojo) y RE (cable verde) + CE (cable negro) unidos. Toca "Continuar".
6. Al terminar, la pestaña muestra ✓ y la ganancia obtenida.

> **Nota:** Si en el paso 1 aparece "valores anormales", revisa que el CE esté desconectado. Mientras mide, el botón cambia a "Cancelar".

6.3 Técnicas y parámetros

Los potenciales so escritos en voltios (V); el aplicativo los convierte a mV para el equipo. Las casillas solo aceptan números: las de potencial admiten signo negativo y decimales; las de velocidad, paso, tiempos y ciclos solo enteros.

OCP (Potencial de circuito abierto)

Parámetro	Unidad	Por defecto
Duración	s	60

Desconecta el contraelectrodo (CE) y deja WE y RE. La medida empieza 5 s después de iniciar. Gráfico: Potencial (V) vs Tiempo (s).

Cronoamperometría

Parámetro	Unidad	Por defecto
Potencial	V	0.3
Tiempo total	s	30
Intervalo	ms	100

Gráfico: Corriente (µA) vs Tiempo (s).

Voltametría Lineal

Parámetro	Unidad	Por defecto
E inicial	V	-0.5
E final	V	0.5
Velocidad	mV/s	50
E paso	mV	2
Barridos	—	1

Gráfico: Potencial (V) vs Corriente (µA).

Voltametría Cíclica

Parámetro	Unidad	Por defecto
E inicio	V	0
E vértice 1	V	0.5
E vértice 2	V	-0.5
Velocidad	mV/s	50
E paso	mV	2
Ciclos	—	2

Parámetro	Unidad	Por defecto
E final	V	0
Terminar en E final	Sí / No	Sí

Gráfico: Potencial (V) vs Corriente (µA).
Barrido anódico: vértice 2 ≤ inicio < vértice 1. Barrido catódico: vértice 2 ≥ inicio > vértice 1. Cada ciclo se dibuja con su propio color: 1 azul, 2 rojo, 3 verde, 4 naranja…

Voltametría de Pulso Diferencial (DPV)

Parámetro	Unidad	Por defecto
E limpieza	V	0
t limpieza	s	0
E acumulación	V	0
t acumulación	s	0
E inicial	V	-0.5
E final	V	0.5
E paso	mV	5
Amplitud	mV	50
t base	ms	50

Gráfico: Potencial (V) vs Corriente (µA).
El pulso dura la mitad del t base (mínimo 24 ms). Si los tiempos de limpieza y acumulación son 0, se omiten esas etapas.

Voltametría de Onda Cuadrada (SWV)

Parámetro	Unidad	Por defecto
E limpieza	V	0
t limpieza	s	0
E acumulación	V	0
t acumulación	s	0
E inicial	V	-0.5
E final	V	0.5
E paso	mV	5
Amplitud	mV	25
t pulso	ms	20

Gráfico: Potencial (V) vs Corriente (µA).
t pulso es el semiperiodo de la onda (mínimo 12 ms).

6.4 Realizar una medida

1. Conecta el equipo.
2. Escribe el nombre del proyecto y revisa los parámetros.

3. Toca "Iniciar". Si había una gráfica anterior, el aplicativo pide confirmar que se borrará.
4. Observa la medida en el panel en vivo y en el gráfico.
5. La medida termina sola; para interrumpirla, toca "Detener".

Durante la medida la pantalla no se apaga. No es posible salir de la pantalla ni desconectar hasta detenerla.

6.5 Panel en tiempo real

Dato	Descripción
Fase	Esperando, Iniciando, Limpieza, Deposición, Medida, Finalizado o Detenido (Limpieza y Deposición solo en DPV y SWV)
Potencial	Último potencial recibido (V)
Corriente	Última corriente recibida (µA)
Ciclo / Barrido	En CV y voltametría lineal
Tiempo	En cronoamperometría y OCP (s)
Puntos	Cantidad de datos recibidos
SATURADO	Aparece en rojo si la corriente superó el rango del equipo (±1.5 mA)

6.6 Gráfico

- Toca un punto para ver sus valores x e y, incluso durante la medida.
- Pellizca con dos dedos para hacer zoom; los botones +, − y "ver todo" están debajo del gráfico.
- Tipo: Línea, Punto o Punto-línea. Trazo: Continua, Punteada o Dash.
- El botón de color permite elegir color y marcador (círculo, cuadrado, estrella o triángulo).

6.7 Guardar y compartir

- **Guardar CSV:** guarda en Illari_OpenLab/Illari-electroq con el nombre del proyecto. En CV y voltametría lineal, cada ciclo o barrido va en dos columnas propias (Potencial y Corriente).
- **Compartir PNG:** envía la imagen del gráfico con el nombre del proyecto como título.

6.8 Opciones avanzadas: secuencia de medidas

Permite programar varias técnicas seguidas que el equipo ejecuta automáticamente.

1. En el menú, toca Electroquímica › Opciones avanzadas.
2. Define la pausa entre pasos (s) y el número de repeticiones de toda la secuencia.
3. Para cada paso, elige la técnica y sus parámetros. Con "Agregar paso" puedes llegar a 10 pasos; el ícono de papelera elimina un paso.
4. Toca "Iniciar".

- Si un paso es OCP, el equipo pide desconectar el CE y luego reconectarlo; aparece una ventana para tocar "Continuar" o "Cancelar".

- Durante y después de la secuencia, unos botones permiten ver "En vivo" o cada paso por separado (R1 · P2 CV, etc.).
- Al guardar, cada paso se guarda en su propio archivo: nombre_R1_P2_CV.csv (repetición 1, paso 2, voltametría cíclica).

7. Energía (Sistemas de almacenamiento de energía - Carga / Descarga)



Registra la carga o la descarga de una batería (o sistema de almacenamiento o generación de energía: pilas, celdas solares, celdas de combustible, capacitores) a través de una resistencia externa conectada al Illari-stat. El equipo mide el voltaje de la batería cada 0.5 s y termina al alcanzar el límite.

7.1 Parámetros

Carga

Parámetro	Unidad	Por defecto	Descripción
Resistencia	Ω	1000	Resistencia externa que define la corriente
Vmax	V	3.6	Voltaje máximo de la batería (máximo 3.7 V); la carga termina al alcanzarlo
V entrada	V	5	Voltaje aplicado para la carga: 3.3 V o 5 V
Masa activa	g	1	Masa del material activo

Descarga

Parámetro	Unidad	Por defecto	Descripción
Resistencia	Ω	1000	Resistencia externa de descarga
Vmin	V	2.5	La descarga termina al bajar a este voltaje
V batería cargada	V	3.7	Voltaje de la batería completamente cargada

Parámetro	Unidad	Por defecto	Descripción
Masa activa	g	1	Masa del material activo

7.2 Corriente y capacidad

- **Carga:** corriente = V entrada / Resistencia (constante).
- **Descarga:** corriente promedio = [(V batería cargada + Vmin) / 2] / Resistencia.
- **Capacidad (mAh/g) =** corriente (mA) × tiempo (s) / 3600 / masa (g).

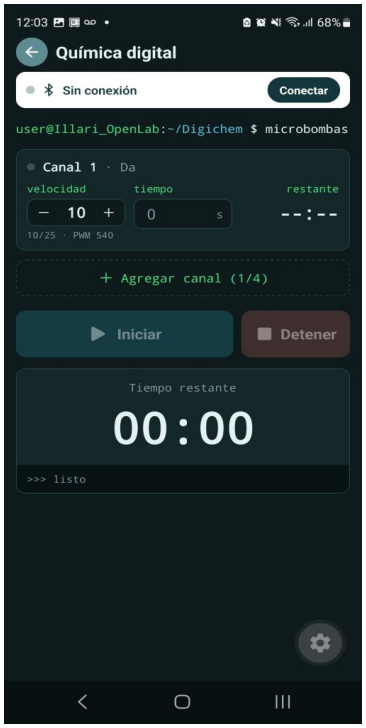
Debajo de los parámetros se muestra la corriente calculada antes de iniciar. El aplicativo avisa si V entrada no es mayor que Vmax, o si Vmin no es menor que el voltaje de la batería cargada.

7.3 Medida y resultados

- Iniciar y Detener funcionan igual que la sección Electroquímica.
- Panel en vivo: fase (Cargando/Descargando → Límite alcanzado), voltaje, tiempo, capacidad y corriente.
- Gráfico: Voltaje (V) vs Tiempo (s), con las mismas opciones de estilo que en Electroquímica.
- Guardar CSV: nombre_carga.csv o nombre_descarga.csv en Illari_energy, con las columnas Voltaje (V), Tiempo (s), Capacidad (mAh/g) y Corriente (mA).
- Compartir PNG: envía la imagen del gráfico.

> **Nota:** Para graficar Capacidad vs Voltaje, abre el CSV en Graficar y analizar y elige la columna 3 como X y la columna 1 como Y.

8. Química digital (microbombas)



Controla hasta 4 microbombas conectadas a las salidas Da, Db, Dc, Dd y GND del Illari-stat. Cada canal tiene su propia velocidad y tiempo de funcionamiento.

8.1 Configurar los canales

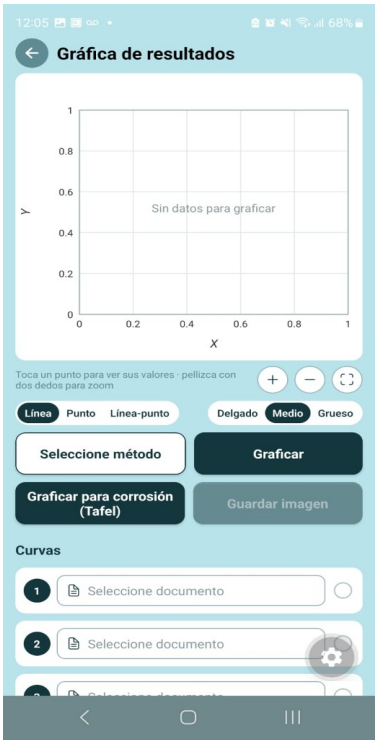
- La pantalla empieza con un canal. Toca "+ Agregar canal" para sumar hasta 4; la × elimina un canal (desde el segundo).
- **velocidad:** nivel de 1 a 25 con los botones − y +. Debajo se muestra el PWM equivalente (nivel 1 = 250, nivel 25 = 1023, repartidos en partes iguales).
- **tiempo:** tiempo de funcionamiento del canal, en segundos.
- **restante:** cuenta regresiva del canal durante el bombeo. El canal se marca en verde mientras funciona.

8.2 Iniciar y detener

1. Conecta el equipo.
2. Configura velocidad y tiempo de cada canal.
3. Toca "Iniciar" (▶). Todos los canales arrancan a la vez y cada uno se apaga al cumplir su tiempo.
4. Debajo se muestra en grande el tiempo restante total (el del canal más largo) y una consola con los mensajes del equipo.
5. Toca "Detener" (■) para apagar todas las bombas antes de tiempo.

> **Nota:** Las salidas de las bombas son las mismas que usa el motor de enfoque del microscopio: no se pueden usar a la vez.

9. Graficar y analizar



Permite graficar juntos hasta 10 archivos .csv guardados por el aplicativo; además, permite restar una línea base, hacer gráficas de Tafel y análisis de regresión.

9.1 Seleccionar el método y los archivos

1. Toca "Seleccione método" y elige Espectrometría, Electroquímica o Energía. Esto define la carpeta de donde se leen los archivos y los nombres de los ejes.
2. En cada tarjeta de curva, toca "Seleccione documento" y elige el archivo .csv.
3. Elige qué columna se usa como X y cuál como Y (se muestran con el nombre del encabezado, si existe).
4. Escribe una descripción para la leyenda (por ejemplo, M1_50mVs_GCE).
5. Opcional: toca el ícono de color para elegir color y marcador.
6. Cuando la tarjeta tiene archivo y descripción, aparece un ✓ verde.

Método	Carpeta	Eje X	Eje Y
Espectrometría	Illari_spectro	Long. de onda (nm)	Intensidad (a.u.)
Electroquímica	Illari-electroq	Potencial (V)	Corriente (µA)
Energía	Illari_energy	Capacidad (mAh/g)	Voltaje (V)

Al inicio se muestran 3 curvas; "Agregar curva" suma hasta 9. La curva 10 (marcada BL, con borde rojo punteado) se puede usar como línea base.

9.2 Graficar

- **Graficar:** dibuja las curvas seleccionadas en escala lineal.
- **Graficar para corrosión (Tafel):** usa $\log_{10}$ del valor absoluto de X.

- Debajo del gráfico eliges el tipo (Línea, Punto, Línea-punto) y el grosor (Delgado, Medio, Grueso).
- Zoom, selección de puntos y "ver todo" funcionan igual que en Electroquímica.
- **Guardar imagen:** pide un nombre y guarda el gráfico en .png en la carpeta del método.

9.3 Línea base (baseline)

1. Grafica las curvas.
2. Toca "Extraer BL" y elige el tipo:
   - **Constante:** escribe un valor que se resta a todos los Y.
   - **Curva BL:** se resta a cada curva la curva 10 (si tienen distinto número de puntos, se interpola según X).
1. Toca "Aplicar". Debajo del gráfico se indica la baseline aplicada. Para quitarla, abre "Extraer BL" y toca "Quitar BL".
2. Toca "Guardar datos BL" para guardar cada curva corregida como nombre_wBL.csv.

El botón "Limpiar" borra la gráfica y los archivos seleccionados.

9.4 Análisis de regresión

Toca "Análisis de regresión" para abrir la pestaña de ajuste. Los datos se ingresan a mano.

1. Escribe un título (opcional) y los nombres de los ejes X e Y.
2. Ingresa los pares X, Y en la tabla (hasta 20; "Agregar fila" suma filas).
3. Toca "Modelo" y elige el tipo de ajuste.
4. Toca "Graficar y ajustar". Se dibujan los datos y el ajuste en línea punteada, con la ecuación, los parámetros y R^2.
5. Toca "Guardar imagen" para guardarla en Illari_regresion, o "Limpiar" para borrar todo.

Modelo	Ecuación	Condición
Lineal	y = a + b·x	Al menos 2 pares
Cuadrático	y = a + b·x + c·x²	Al menos 3 pares
Cúbico	y = a + b·x + c·x² + d·x³	Al menos 4 pares
Exponencial	y = a·e^(b·x)	Y > 0
Logarítmico	y = a + b·ln(x)	X > 0
Potencial	y = a·x^b	X > 0 e Y > 0

Para volver a las gráficas, toca la flecha ←. Los datos de la regresión se conservan mientras no salgas de la sección.

10. Otros recursos



Reúne los enlaces de Illari OpenLab y Paqari OpenLab. Cada ícono abre la aplicación correspondiente o el navegador.

Recurso	Dirección
Página web (principal)	https://paqariol.github.io/es/
Facebook	https://www.facebook.com/IllariOpenlab/
Instagram	https://www.instagram.com/illariopenlab/
YouTube	https://www.youtube.com/@illariOpenLab
TikTok	https://www.tiktok.com/@paqariopenlab
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/paqari-openlab

Puedes ayuda respecto al aplicativo, el dispositivo y los módulos en nuestra página web: https://paqariol.github.io/es/resources/apps/ .

11. Anexo: formato de los archivos CSV

Sección	Archivo	Columnas
Espectrómetro (RGB)	nombre.csv	Longitud de onda (nm), Intensidad (a.u.)
Espectrómetro (Colorímetro)	nombre.csv	Valor, Intensidad
OCP	nombre.csv	Tiempo (s), Potencial (V), Corriente (uA)
Cronoamperometría	nombre.csv	Tiempo (s), Corriente (uA)
DPV / SWV	nombre.csv	Potencial (V), Corriente (uA)
Voltametría Cíclica	nombre.csv	Ciclo 1 Potencial (V), Ciclo 1 Corriente (uA), Ciclo 2 Potencial (V), …
Voltametría Lineal	nombre.csv	Barrido 1 Potencial (V), Barrido 1 Corriente (uA), …
Secuencia	nombre_R1_P1_CV.csv	Según la técnica de cada paso
Energía	nombre_carga.csv / nombre_descarga.csv	Voltaje (V), Tiempo (s), Capacidad (mAh/g), Corriente (mA)
Baseline	nombre_wBL.csv	X, Y corregido

Los archivos usan coma como separador y punto como separador decimal. Se pueden abrir en Excel, Google Sheets, Origin u otros programas.

> **Nota:** Si al abrir los documentos .CSV en Excel se muestra todo en una sola columna, separalos según:
> Datos › Desde texto/CSV y elige coma como delimitador.

Illari OpenLab

Química, Nano y Biotecnología al alcance de todos

APRENDE · EXPERIMENTA · CREA